

다변수 미적분학의 직관적 연결

함수, 미분, 벡터장 사이에서 길을 잃지 않기 위한 피드백 에세이

직장인과 문과생을 위한 수학 - OZiO

March 31, 2026

Abstract

이 문서는 「벡터장과 미분: 정보의 기록과 공간의 변화」를 읽은 뒤, 그 내용을 다시 천천히 연결해 보기 위한 피드백 에세이이다. 처음 이 주제를 만날 때 겪는 혼란은 대개 계산이 어려워서라기보다, 서로 다른 대상—점, 벡터, 스칼라함수, 벡터장, 미분, 그래디언트, 다이버전스, 컬—이 어떤 관계로 이어져 있는지 한 번에 보이지 않기 때문에 생긴다. 이 글은 그 사이의 연결을 복원하는 것을 목표로 한다. 특히 함수와 그래프의 차이, 편미분과 전체 미분의 차이, 그래디언트와 다이버전스·컬이 무엇을 측정하는지, 그리고 연산자 ∇ 가 왜 여러 얼굴을 갖는지에 초점을 맞춘다.

이 문서의 핵심 질문

이 글은 다음 한 질문을 중심에 둔다.

공간의 각 점에서 우리는 무엇을 기록하고 있으며, 미분은 그 기록의 어떤 변화를 읽어내는가?

이 질문을 붙잡고 읽으면, 함수와 그래디언트, 벡터장과 다이버전스·컬이 서로 따로 흩어진 주제가 아니라 하나의 흐름 안에 있다는 점이 조금씩 보이기 시작한다.

Contents

1	도입: 왜 여기서 자꾸 길을 잃는가	3
2	먼저 구분할 네 가지 대상	3
2.1	점, 벡터, 스칼라함수, 벡터장	3
2.2	한 장의 그림으로 보는 네 대상	4
3	함수와 그래프를 구분하는 법	4
3.1	함수는 규칙이고, 그래프는 그 규칙을 보여 주는 방식이다	4
3.2	$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 함수가 왜 평면에 그려지는가	4
3.3	$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 함수는 어떻게 보아야 하는가	5
4	스칼라함수와 벡터장은 무엇이 다른가	5
4.1	스칼라함수는 값 하나를 기록한다	5
4.2	벡터장은 방향과 크기를 기록한다	6
4.3	그래디언트는 어디에 속하는가	6

5	일변수 미분은 다변수 미분의 특수한 경우이다	6
5.1	일변수에서의 미분: 작은 변화에 대한 1차 반응	6
5.2	다변수에서 상황이 달라지는 이유	7
6	편미분은 조각 정보이고, 전체 미분은 그 조각을 묶는 규칙이다	7
6.1	편미분: 축 방향을 먼저 떼어 보는 것	7
6.2	전체 미분: 임의의 작은 변화에 대한 선형 규칙	8
6.3	그래디언트는 왜 벡터인가	8
7	그래디언트는 왜 등고선에 수직인가	9
7.1	등고선을 따라 움직인다는 말의 뜻	9
7.2	체인룰이 주는 설명	9
8	∇는 무엇을 하는 연산자인가	10
8.1	∇ 를 “벡터처럼 배열된 미분 연산자”로 보기	10
8.2	스칼라함수에 작용하면 그래디언트	10
8.3	벡터장에 내적으로 작용하면 다이버전스	10
8.4	벡터장에 외적으로 작용하면 켄	10
9	다이버전스와 켄은 서로 다른 질문을 던진다	11
9.1	다이버전스: 이 점에서 퍼지는가, 모이는가	11
9.2	켄: 이 점에서 회전하려는가	11
9.3	같은 벡터장 안에 퍼짐과 회전이 함께 있을 수 있다	11
10	일변수에서 이미 알고 있던 것이 다변수에서 다시 나타나는 방식	12
11	기존 문서를 다시 읽는 방법	13
11.1	미분과 그래디언트의 그림을 다시 볼 때	13
11.2	퍼짐과 회전의 그림을 다시 볼 때	13
11.3	보존장과 두 항등식을 다시 볼 때	13
12	마무리: 결국 우리는 무엇을 배우고 있었는가	13
A	질문에 대한 답변	15
A.1	왜 df_a 는 선형사상이고 $\nabla f(a)$ 는 벡터인가	15
A.2	왜 편미분만으로는 전체 미분을 이해한 것이 아닌가	15
A.3	왜 다이버전스와 켄은 같은 벡터장에서 서로 다른 값을 줄 수 있는가	16
A.4	왜 체인룰은 등고선과 그래디언트를 연결하는 구조가 되는가	16

1. 도입: 왜 여기서 자꾸 길을 잃는가

다변수 미적분학을 처음 만날 때 많은 독자는 비슷한 지점에서 멈춘다. 단지 계산이 어려워서만은 아니다. 오히려 더 자주 벌어지는 일은 무엇이 무엇인지 구분이 흐려지는 것이다.

예컨대 이런 의문들이 차례로 밀려온다. $f(x, y)$ 는 숫자인가, 그림인가, 곡면인가? (x, y) 는 점인가, 벡터인가? 편미분 f_x, f_y 를 구했으면 미분을 다 한 것인가? ∇f 는 왜 갑자기 벡터가 되는가? $\nabla \cdot F$ 와 $\nabla \times F$ 는 둘 다 “미분”인데 왜 하나는 숫자이고 하나는 벡터인가?

이런 혼란이 생기는 것은 이상한 일이 아니다. 일변수 미적분에서는 대부분의 대상이 한 줄 위에서 움직였고, 출력도 대체로 하나의 수치처럼 보였다. 그런데 다변수로 들어오는 순간, 입력은 여러 방향으로 움직이기 시작하고, 출력은 숫자일 수도 있고 벡터일 수도 있으며, 그 변화를 기록하는 방식도 하나가 아니게 된다.

이 문서는 새로운 계산을 더 엮기 위한 글이 아니다. 오히려 이미 본 내용을 다시 끊기지 않게 이어 붙이는 글이다. 먼저 기존 문서를 읽고, 그 다음 이 문서를 읽으며 “아, 저 말과 이 말이 사실 같은 세계의 말이었구나” 하는 감각을 얻는 것이 목표다.

2. 먼저 구분할 네 가지 대상

다변수 미적분학에서 자주 혼란이 생기는 이유 중 하나는, 서로 다른 대상을 비슷한 기호로 다루기 때문이다. 그래서 본격적인 논의에 들어가기 전에 먼저 네 가지를 분리해 두는 것이 좋다.

2.1 점, 벡터, 스칼라함수, 벡터장

정의 2.1. 다음 네 대상을 구분하자.

- (1) **점(point)**: 공간 속의 위치. 예를 들어 (x, y) , (x, y, z) .
- (2) **벡터(vector)**: 크기와 방향을 가진 변화량. 예를 들어 $\langle a, b \rangle$, $\langle a, b, c \rangle$.
- (3) **스칼라함수(scalar function)**: 각 점에 숫자 하나를 대응시키는 규칙.

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

- (4) **벡터장(vector field)**: 각 점에 벡터 하나를 대응시키는 규칙.

$$F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

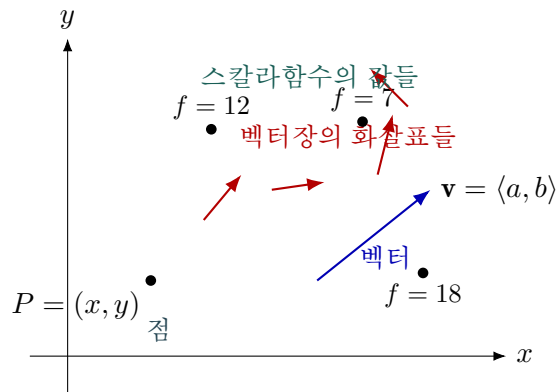
겉보기에는 점 (x, y) 와 벡터 $\langle x, y \rangle$ 가 비슷하게 생겼다. 그래서 같은 것으로 취급하고 싶어진다. 하지만 개념적으로는 역할이 다르다. 점은 “어디에 있는가”를 말하고, 벡터는 “얼마나, 어느 방향으로 움직이는가”를 말한다.

왜 이 구분이 중요한가

다변수 미적분학은 사실상 두 층위의 언어가 겹쳐 있는 과목이다. 한쪽에는 **위치의 언어**가 있다: 점, 좌표, 정의역. 다른 쪽에는 **변화의 언어**가 있다: 벡터, 미분, 방향, 흐름.

이 둘을 섞어 버리면 “그라디언트가 왜 벡터인가”, “벡터장이 무엇을 준다는 것인가” 같은 질문이 계속 안개처럼 남게 된다.

2.2 한 장의 그림으로 보는 네 대상



이 그림에서 중요한 것은 “같은 평면 안에 다 그려져 있다”는 사실이 아니라, 서로 다른 종류의 정보를 같은 공간 위에 겹쳐 놓고 있다는 점이다. 점은 위치를, 벡터는 변화를, 스칼라함수는 숫자값을, 벡터장은 방향과 크기를 기록한다.

주의 1: 점과 벡터의 표기

(x, y) 와 $\langle x, y \rangle$ 는 생김새가 비슷하지만 항상 같은 뜻은 아니다. 전자는 점일 수 있고, 후자는 벡터일 수 있다. 다변수 미적분학에서는 이 둘이 자주 서로 번갈아 등장하므로, 문맥에 따라 무엇을 뜻하는지 늘 확인해야 한다.

3. 함수와 그래프를 구분하는 법

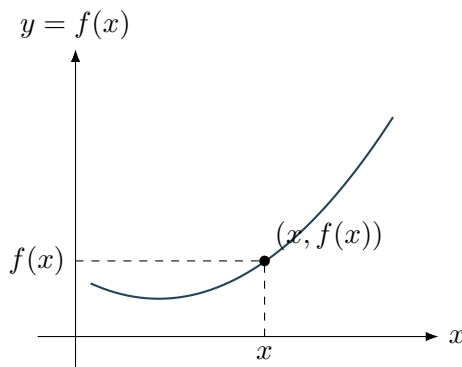
3.1 함수는 규칙이고, 그래프는 그 규칙을 보여 주는 방식이다

함수와 그래프를 같은 것으로 느끼기 쉽다. 하지만 둘은 정확히 말하면 다르다. 함수는 입력을 받아 출력을 내놓는 규칙이고, 그래프는 그 규칙을 눈으로 볼 수 있게 공간 속에 그려 놓은 자취이다.

일변수 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 는 1차원 입력을 받아 1차원 출력을 준다. 그러나 그 그래프는 입력축과 출력축을 동시에 보여 주기 위해 평면 $\mathbb{R}^2$ 안에 그려진다. 즉 함수의 정의역·공역과 그래프가 놓이는 공간은 같은 말이 아니다.

3.2 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 함수가 왜 평면에 그려지는가

일변수 함수 $y = f(x)$ 를 생각해 보자. 입력 x 를 나타낼 축이 하나, 그 입력에 대한 출력 $f(x)$ 를 나타낼 축이 하나 더 필요하다. 그래서 총 2차원 공간이 필요하다.



그래프는 사실

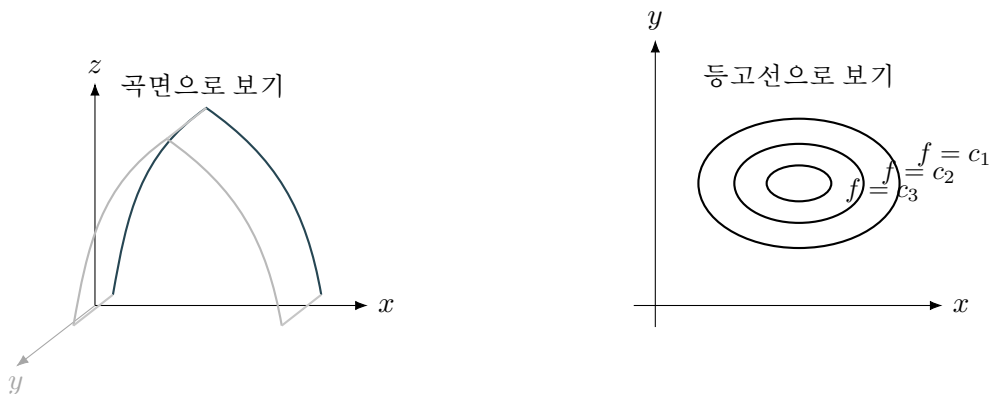
$$x \mapsto (x, f(x))$$

라는 식으로 “입력과 출력”을 함께 기록한 것이다.

3.3 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 함수는 어떻게 보아야 하는가

이변수 함수 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 를 생각하면, 입력은 평면 위의 점 (x, y) 이고 출력은 하나의 숫자 $f(x, y)$ 이다. 이를 그래프로 그리려면 $(x, y, f(x, y))$ 를 기록해야 하므로 3차원 공간이 필요하다.

그래서 이변수 스칼라함수는 보통 두 방식으로 시각화된다. 첫째로 **곡면**으로 보는 것, 즉 $\mathbb{R}^3$ 안의 높이 표면으로 읽는 방식이 있다. 둘째로 **등고선**으로 보는 것, 즉 $\mathbb{R}^2$ 평면 위에 같은 함수값의 자취를 그리는 방식이 있다.



여기서 얻어야 하는 감각

$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 라는 말은 “평면의 각 점에 숫자 하나를 붙인다”는 뜻이다. 그 숫자를 높이로 보면 곡면이 되고, 같은 숫자끼리 묶으면 등고선이 된다. 곡면과 등고선은 서로 다른 함수가 아니라, 같은 함수에 대한 서로 다른 시각화 방식이다.

주의 2: 그래프의 차원

$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 의 그래프가 $\mathbb{R}^3$ 에 놓인다고 해서 함수 자체가 $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 인 것은 아니다. 함수는 평면의 점을 입력으로 받고 숫자를 출력한다. 그래프는 그 관계를 3차원에 펼쳐 보여 준 것이다.

4. 스칼라함수와 벡터장은 무엇이 다른가

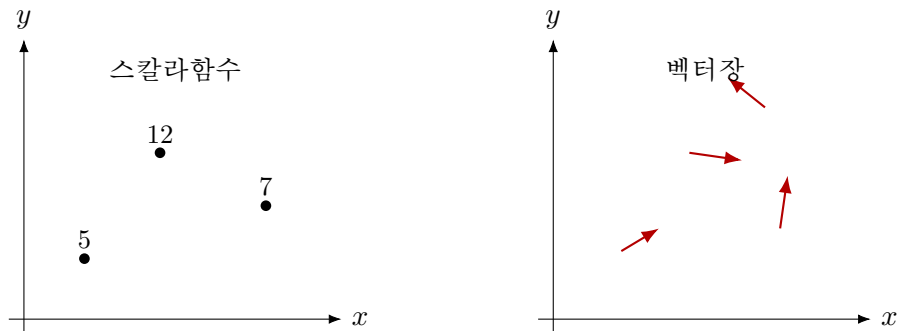
스칼라함수와 벡터장은 둘 다 “공간의 각 점에서 어떤 정보를 기록한다”는 점에서는 비슷하지만, 기록하는 정보의 종류가 다르다.

4.1 스칼라함수는 값 하나를 기록한다

스칼라함수 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 는 각 점에 숫자 하나를 붙인다. 온도장, 압력장, 고도 함수처럼 방향을 가지지 않고 “얼마나”만 있는 양들이다.

4.2 벡터장은 방향과 크기를 기록한다

벡터장 $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 는 각 점에 벡터 하나를 붙인다. 바람의 속도장, 유체의 흐름, 힘의 장처럼 어느 방향으로, 얼마나 강하게 움직이려는가를 담고 있다.



왼쪽은 각 점에 숫자가 붙어 있고, 오른쪽은 각 점에 화살표가 붙어 있다. 바로 이 차이가 스칼라함수와 벡터장의 차이이다.

4.3 그래디언트는 어디에 속하는가

여기서 중요한 연결이 하나 생긴다. 그래디언트 ∇f 는 스칼라함수 f 에서 출발하여 만들어진 특별한 벡터장이다. 먼저 스칼라함수가 있고, 그 함수가 각 점에서 어떻게 증가하려 하는지 읽어낸 결과가 그래디언트 벡터장이다.

핵심 연결

스칼라함수 $f \rightarrow$ 미분 정보 $\rightarrow$ 그래디언트 ∇f

그래디언트는 임의로 주어진 화살표 묶음이 아니다. 원래 어떤 함수가 있었고, 그 함수의 증가 방향 정보를 벡터로 번역한 결과이다.

5. 일변수 미분은 다변수 미분의 특수한 경우이다

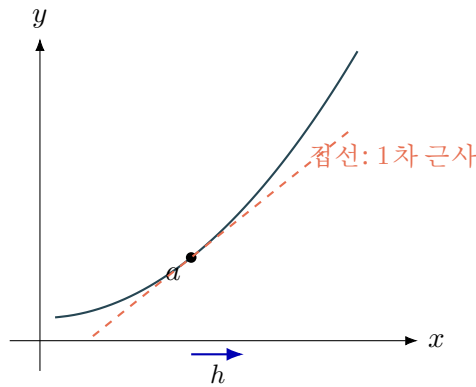
다변수 미분이 낯설게 느껴지는 가장 큰 이유 중 하나는, 일변수 미분과 완전히 다른 것처럼 보이기 때문이다. 그러나 사실 핵심 정신은 같다. 단지 입력이 여러 방향으로 움직일 수 있게 되었을 뿐이다.

5.1 일변수에서의 미분: 작은 변화에 대한 1차 반응

일변수 함수 $f(x)$ 에서 미분은

$$f(x+h) - f(x) \approx f'(x)h$$

라는 의미를 가진다. 입력이 h 만큼 작게 변할 때, 출력 변화는 1차적으로 $f'(x)h$ 로 근사된다는 뜻이다. $f'(x)$ 는 단순한 공식 결과가 아니라, 입력의 작은 변화에 대한 가장 좋은 1차 근사 계수이다.



일변수에서는 움직일 수 있는 방향이 사실상 하나뿐이다. 수직선 위에서는 오른쪽 또는 왼쪽으로만 갈 수 있기 때문에 “어느 방향의 변화율인가”를 따로 물을 필요가 거의 없다.

5.2 다변수에서 상황이 달라지는 이유

이제 함수 $f(x, y)$ 를 생각해 보자. 입력은 평면 위의 점 (x, y) 이고, 이 점은 여러 방향으로 움직일 수 있다. 오른쪽으로도 갈 수 있고, 위로도 갈 수 있고, 대각선으로도 갈 수 있다.

바로 여기서 다변수 미분의 진짜 변화가 시작된다. 변화율을 말하려면 먼저 어느 방향으로 움직이는지까지 말해야 한다. 다변수 미분은 일변수 미분의 철학을 버린 것이 아니라, 그 철학을 더 정교하게 만든 것이다.

스스로 점검하기

일변수에서는 왜 “방향”이라는 말을 거의 하지 않아도 되었을까요?

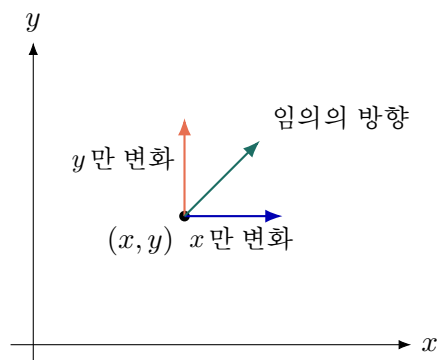
힌트: 입력 공간이 수직선이라는 것은, 작은 변화가 사실상 하나의 축 위에서만 일어난다는 뜻입니다.

6. 편미분은 조각 정보이고, 전체 미분은 그 조각을 묶는 규칙이다

편미분을 다 구했는데 왜 또 미분을 말하는가? 그래디언트는 편미분을 그냥 모아 놓은 것 아닌가? 이 물음들은 아주 자연스럽게, 짚어 볼 가치가 있다.

6.1 편미분: 축 방향을 먼저 떼어 보는 것

이변수 함수 $f(x, y)$ 에서 $f_x(x, y)$ 와 $f_y(x, y)$ 는 각각 x 축 방향, y 축 방향의 변화율이다. 편미분은 “전체 변화”가 아니라, 여러 가능한 방향 중에서 가장 기본적인 두 방향을 먼저 떼어 본 것이다.



편미분이 가능한 모든 방향 중 극히 일부만을 먼저 조사한다는 점이 핵심이다.

6.2 전체 미분: 임의의 작은 변화에 대한 선형 규칙

입력이 작은 변화 $h = \langle dx, dy \rangle$ 만큼 움직였다고 하자. 그때 출력의 1차 변화량은

$$df = f_x dx + f_y dy$$

로 주어진다. 이 식은 단순한 기호가 아니라, 작은 변화 벡터 $\langle dx, dy \rangle$ 를 입력으로 받아 숫자 하나를 내놓는 선형 규칙이다. 즉 점 a 에서의 미분 df_a 는

$$df_a : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

라는 선형사상으로 생각할 수 있다.

여기서 가장 중요한 생각

편미분 f_x, f_y 는 부품이다. 전체 미분 df_a 는 그 부품들을 묶어서 “이 점에서 어떤 작은 변화가 들어오더라도 1차 변화량을 계산해 주는 하나의 규칙”으로 만든 것이다. 다시 말해,

$$\text{편미분} \Rightarrow \text{전체 미분의 재료}$$

이지, 편미분 = 전체 미분은 아니다.

6.3 그래디언트는 왜 벡터인가

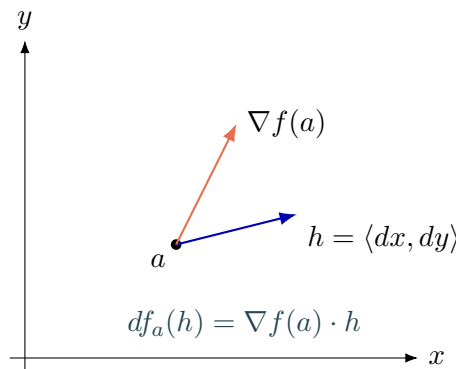
이제

$$df = f_x dx + f_y dy = \langle f_x, f_y \rangle \cdot \langle dx, dy \rangle$$

로 쓸 수 있다. $\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle$ 로 놓으면

$$df = \nabla f \cdot h$$

가 된다. 그래디언트는 미분이라는 선형 규칙을 유클리드 내적을 통해 벡터로 번역한 것이다.



주의 3: 그래디언트의 본질

그래디언트는 편미분을 보기 좋게 늘어놓은 표가 아니다. 그것은 미분 정보를 내적으로 표현한 벡터이다. 먼저 본질이 되는 것은 df_a 라는 선형 규칙이고, $\nabla f(a)$ 는 그 규칙을 벡터로 나타낸 표현이다.

7. 그래디언트는 왜 등고선에 수직인가

그래디언트의 유명한 성질 하나를 다시 읽어 보자. 기존 문서에서는 이것이 잘 정리되어 있었다. 여기서는 그것을 조금 더 “왜 그런가”의 감각으로 풀어 본다.

7.1 등고선을 따라 움직인다는 말의 뜻

등고선은 $f(x, y) = c$ 처럼 함수값이 일정하게 유지되는 점들의 모임이다. 등고선을 따라 걷는다는 것은 높이가 변하지 않는 방향으로 움직인다는 뜻이다. 그런데 그래디언트는 함수값이 가장 빠르게 증가하는 방향을 가리킨다. 그러므로 “같은 높이를 유지하는 방향”과 “가장 빨리 높아지는 방향”은 서로 수직일 것이라는 직관이 생긴다. 이 직관은 체인룰로 정확히 써진다.

7.2 체인룰이 주는 설명

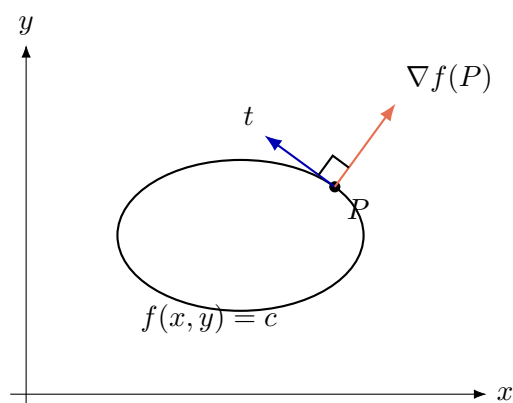
등고선 위를 따라 움직이는 곡선을 $r(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$ 라고 하자. 곡선이 항상 등고선 위에 있다면 $f(x(t), y(t)) = c$ 가 항상 성립한다. 양변을 t 에 대해 미분하면

$$\frac{d}{dt} f(x(t), y(t)) = 0.$$

체인룰을 쓰면

$$f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt} = 0, \quad \text{즉} \quad \nabla f \cdot r'(t) = 0.$$

$r'(t)$ 는 등고선의 접선 방향이므로, 그래디언트는 접선 방향과 직교한다.



체인룰이 숨어 있는 자리

많은 독자는 체인룰을 “합성함수 미분 공식” 정도로만 기억한다. 그러나 여기서 체인룰은 훨씬 중요한 역할을 한다. 등고선을 따라 움직이면 함수값이 일정하다는 사실 ($\frac{d}{dt} f(r(t)) = 0$) 과 그래디언트가 접선 방향에 수직이라는 결론 ($\nabla f \cdot r'(t) = 0$) 사이를 이어 주는 다리가 바로 체인룰이다. 체인룰은 여기서 부록의 심화 내용이 아니라, 그래디언트의 기하학을

실제로 작동시키는 숨은 관절이다.

8. ∇ 는 무엇을 하는 연산자인가

자연스럽게 다음 질문이 생긴다. 그래디언트에서는 ∇f 였는데, 왜 또 $\nabla \cdot F$ 와 $\nabla \times F$ 가 나오는가? 바로 여기서 다변수 미적분학의 여러 조각이 하나의 장면으로 묶인다.

8.1 ∇ 를 “벡터처럼 배열된 미분 연산자”로 보기

$$\nabla = \left\langle \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\rangle$$

이것은 숫자 벡터가 아니다. 하지만 모양만 보면 벡터처럼 성분이 배열되어 있다. 그래서 형식적으로 벡터처럼 다루면, 여러 미분 연산을 통일적으로 볼 수 있다.

정확한 말투

∇ 는 진짜 수치 벡터라기보다, 벡터처럼 배열된 미분 연산자이다.

8.2 스칼라함수에 작용하면 그래디언트

스칼라함수 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대해

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$$

를 만든다. 출력은 벡터장이다. 각 점에서 최급상승 방향을 기록한다.

8.3 벡터장에 내적으로 작용하면 다이버전스

벡터장 $F = \langle P, Q, R \rangle$ 에 대해

$$\nabla \cdot F = P_x + Q_y + R_z$$

를 만든다. 출력은 숫자다. 각 점에서 얼마나 퍼져 나가거나 모여드는지를 기록한다.

8.4 벡터장에 외적으로 작용하면 킨

같은 벡터장에 대해 $\nabla \times F$ 를 만들면 출력은 다시 벡터가 된다. 이 벡터는 그 점에서의 국소적 회전 축과 회전 성향을 기록한다.

하나의 표로 정리

입력	연산	출력	의미
f (스칼라함수)	∇f	벡터장	최급상승 방향
F (벡터장)	$\nabla \cdot F$	스칼라함수	퍼짐의 정도
F (벡터장)	$\nabla \times F$	벡터장	회전의 정도

주의 4: 미분의 출력은 하나가 아니다

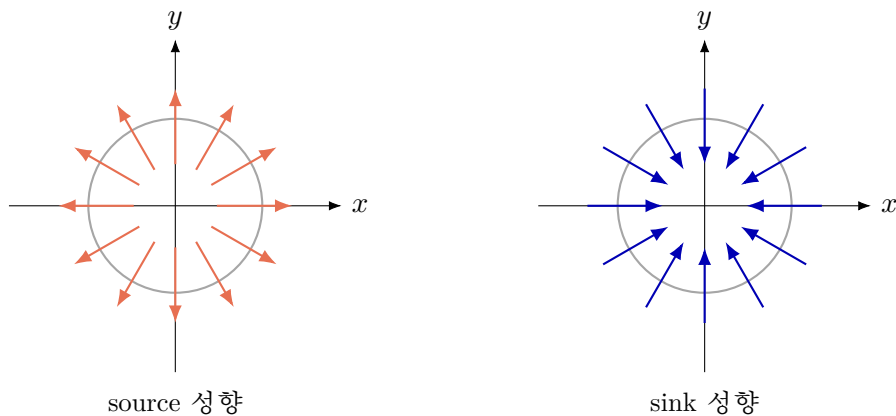
“미분”이라고 해서 항상 같은 종류의 결과가 나오지는 않는다. 일변수에서는 미분이 대체로 숫자처럼 보였지만, 다변수에서는 벡터가 나올 수도 있고, 숫자가 나올 수도 있고, 다시 벡터가 나올 수도 있다. 무엇이 나오는지와 어떤 방식에 작용했는지와 어떤 방식으로 조합했는지에 달려 있다.

9. 다이버전스와 켤은 서로 다른 질문을 던진다

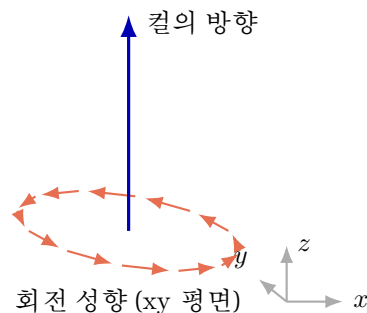
벡터장을 처음 접할 때 그것을 그냥 “화살표 그림”으로만 받아들이기 쉽다. 그러나 다이버전스와 켤은 그 화살표 그림에서 서로 다른 종류의 정보를 꺼내는 도구이다.

9.1 다이버전스: 이 점에서 퍼지는가, 모이는가

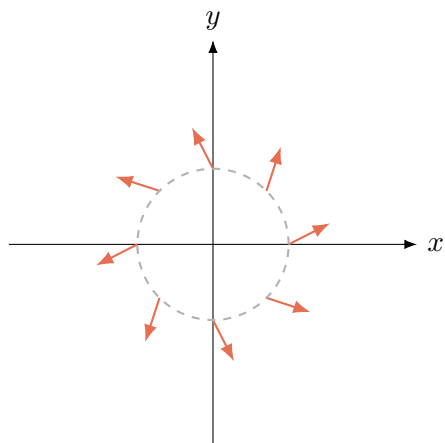
다이버전스는 어떤 점 근처의 작은 영역을 생각했을 때, 그 경계를 통해 벡터장이 전체적으로 밖으로 나가려는지, 안으로 들어오려는지를 본다. 핵심 질문은 이 점 근처는 국소적으로 *source*인가, *sink*인가?이다.

**9.2 켤: 이 점에서 회전하려는가**

켤은 작은 회전체를 그 점에 놓았다고 상상할 때, 그것이 어떤 축을 중심으로 돌려는지를 본다. 핵심 질문은 이 점 근처의 흐름은 국소적으로 얼마나 회전하는가?이다.

**9.3 같은 벡터장 안에 퍼짐과 회전이 함께 있을 수 있다**

이 대목이 중요하다. 다이버전스와 켤은 서로 경쟁하는 개념이 아니다. 오히려 서로 다른 종류의 국소 정보를 본다. 그래서 하나의 벡터장이 퍼지면서 동시에 회전할 수도 있다.



바깥으로 퍼지면서 동시에 회전하는 예시

주의 5: 국소 정보와 시각적 인상

$\nabla \cdot F = 0$ 이라고 해서 화살표가 없어지는 것은 아니며, $\nabla \times F = 0$ 이라고 해서 그림상으로 “아무 움직임도 없는” 것은 아니다. 또한 “바깥을 향한다”는 시각적 인상과 “다이버전스가 양수다”라는 말은 정확히 같은 말이 아니다. 핵심은 국소적인 순유출과 국소적인 회전 성분이다. 눈대중만으로 읽으면 착시가 생기기 쉽다. 그래서 다이버전스와 컬이라는 별도의 측정 장치가 필요한 것이다.

10. 일변수에서 이미 알고 있던 것이 다변수에서 다시 나타나는 방식

다변수 미적분이 낯선 과목처럼 느껴질 때, 도움이 되는 방법 하나는 이미 알고 있던 일변수 개념과 대응시켜 보는 것이다.

일변수	다변수
$f'(a)$	df_a
기울기	선형근사 규칙
접선	접평면 / 선형근사
오른쪽, 왼쪽 방향	임의의 방향 벡터
변화율 하나	방향에 따라 달라지는 변화율들
$f'(a)h$	$df_a(h)$
기울기 정보	그래디언트 벡터

이 표가 말해 주는 바는 단순하다. 다변수 미적분은 일변수 미적분을 버린 것이 아니라, 그것을 더 넓은 공간에서 다시 쓴 것이다.

이 장의 핵심 메시지

다변수 미적분은 “갑자기 전혀 새로운 세계”가 아니다. 오히려 일변수에서 이미 알고 있던 생각, 즉 작은 변화에 대한 1차 반응이라는 아이디어가 여러 방향을 갖는 공간으로 확장된 것이다.

11. 기존 문서를 다시 읽는 방법

이제 처음 읽었던 문서를 다시 펼쳐 보면, 몇몇 그림과 문장이 다르게 보일 것이다. 여기서는 그 재독해의 포인트를 짚어 둔다.

11.1 미분과 그래디언트의 그림을 다시 볼 때

기존 문서에서 $df_a(h) = \nabla f(a) \cdot h$ 라는 장면은 단지 공식 암기용 그림이 아니다. 이 그림은 사실 세 층의 말을 동시에 하고 있다. 작은 변화 h 가 들어온다. 미분 df_a 는 그 변화에 대한 1차 반응을 숫자로 돌려준다. 그래디언트는 그 선형 반응을 벡터로 표현한 얼굴이다. 이 식은 “미분”과 “그래디언트”가 서로 다른 말이 아니라, 같은 정보를 다른 언어로 쓴 것임을 보여 준다.

11.2 퍼짐과 회전의 그림을 다시 볼 때

기존 문서에서 다이버전스와 컬을 설명하는 그림은 화살표 모양을 예쁘게 보여 주기 위한 삽화가 아니다. 그것은 한 벡터장에서 서로 다른 질문을 뽑아내는 두 개의 읽기 장치다. 다이버전스는 “이 근방이 새어나오는가, 빨아들이는가”를 묻고, 컬은 “이 근방이 돌려는가”를 묻는다. 이 둘은 경쟁 관계가 아니라 역할 분담 관계다.

11.3 보존장과 두 항등식을 다시 볼 때

$$\nabla \times (\nabla f) = 0, \quad \nabla \cdot (\nabla \times F) = 0$$

이 두 식은 처음 보면 기호 조작처럼 보일 수 있다. 그러나 이제는 조금 다르게 읽을 수 있다. 그래디언트장은 어떤 스칼라함수의 변화에서 왔기 때문에 그 안에는 국소적 소용돌이가 남지 않는다. 회전에서 얻어진 장은 순수 회전의 흔적이므로, 거기서 다시 순유출이 생기지 않는다. 이 직관만으로 충분한 증명이 되지는 않으며, 증명의 핵심에는 클레로 정리가 있다. 그러나 직관의 역할은 여전히 중요하다. 수식이 무엇을 말하고 있는지 귀에 익숙하게 해 주기 때문이다.

12. 마무리: 결국 우리는 무엇을 배우고 있었는가

이 문서 전체를 한 문장으로 줄이면 아마 이렇게 말할 수 있을 것이다.

다변수 미적분학은 공간의 각 점에 기록된 정보를, 작은 변화와 흐름의 관점에서 읽어내는 언어이다.

스칼라함수는 각 점에 숫자를 기록한다. 벡터장은 각 점에 방향과 크기를 기록한다. 미분은 작은 변화에 대한 1차 반응을 읽어낸다. 그래디언트는 스칼라함수의 증가 방향을 벡터로 기록한다. 다이버전스는 벡터장의 퍼짐을 읽고, 컬은 벡터장의 회전을 읽는다.

이렇게 놓고 보면, 처음에는 서로 따로 흩어져 있던 단어들이 조금씩 한 문장 안으로 들어온다.

최종 요약

- 함수와 그래프는 같은 것이 아니다.
- 편미분은 조각 정보이고, 전체 미분은 그 조각들을 묶는 선형 규칙이다.
- 그래디언트는 미분 정보를 내적으로 벡터화한 것이다.
- ∇ 는 벡터처럼 배열된 미분 연산자이다.
- 다이버전스와 켤은 벡터장의 서로 다른 국소 정보를 측정한다.
- 체인룰은 이 모든 연결의 중요한 관절이다.

기존 문서의 부록 문제들 가운데 다이버전스와 켤이 함께 나타나는 문제를 다시 풀어 보면 좋다. 특히 하나의 벡터장에서 “퍼짐”과 “회전”이 동시에 나타날 수 있다는 사실을 손으로 직접 계산해 보면, 벡터해석학이 단지 기호 조작이 아니라 서로 다른 종류의 공간 정보를 읽는 기술이라는 점이 훨씬 또렷해진다.

읽은 뒤 남겨 볼 질문

이 문서를 다 읽은 뒤, 스스로에게 다음 질문을 던져 보면 좋다.

- (1) 왜 df_a 는 숫자를 내놓는 선형사상이고, $\nabla f(a)$ 는 벡터인가?
- (2) 왜 편미분만 알아서는 아직 “전체 미분”을 이해한 것이 아닌가?
- (3) 왜 다이버전스와 켤은 같은 벡터장을 두고도 서로 다른 값을 줄 수 있는가?
- (4) 왜 체인룰은 단순한 계산 공식이 아니라, 등고선과 그래디언트를 연결하는 구조가 되는가?

A. 질문에 대한 답변

이 부록은 앞 절의 질문들에 대한 답변을 담고 있다. 한 번에 읽기보다는, 각 질문을 먼저 스스로 생각해 본 뒤에 펼쳐 보는 것을 권한다.

A.1 왜 df_a 는 선형사상이고 $\nabla f(a)$ 는 벡터인가

이 두 대상은 사실 같은 정보를 담고 있다. 하지만 살고 있는 공간이 다르기 때문에, 겉모습도 다르게 나타난다.

df_a 는 점 a 에서의 미분이다. 이것은 작은 변화 벡터 $h \in \mathbb{R}^n$ 를 받아 실수 하나를 돌려주는 선형 규칙, 즉 선형사상

$$df_a : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

이다. “ f 가 a 근방에서 h 방향으로 얼마나 변하는가”를 계산해 주는 함수라고 생각하면 된다.

반면 $\nabla f(a)$ 는 $\mathbb{R}^n$ 안의 벡터이다. 이것은 df_a 라는 선형 규칙을, 유클리드 내적을 통해 하나의 벡터로 번역한 것이다. 유클리드 공간에는 내적 구조가 있으므로, 임의의 선형사상 $\ell : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대해 항상

$$\ell(h) = v \cdot h$$

를 만족하는 벡터 $v \in \mathbb{R}^n$ 가 유일하게 존재한다. $\nabla f(a)$ 는 바로 그 벡터 v 이다.

두 대상의 관계 요약

$$\underbrace{df_a}_{\text{선형사상 : } \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}} \longleftrightarrow \underbrace{\nabla f(a)}_{\text{벡터} \in \mathbb{R}^n}$$

둘은 같은 미분 정보를 가리키지만, df_a 는 “규칙”이고 $\nabla f(a)$ 는 그 규칙을 내적으로 표현한 “벡터”이다. 내적 구조가 있는 공간에서만 이 번역이 가능하다는 점을 기억해 두면 좋다.

엄밀한 언어로 말하면, df_a 는 $\mathbb{R}^n$ 의 쌍대공간 $(\mathbb{R}^n)^*$ 의 원소이고 $\nabla f(a)$ 는 $\mathbb{R}^n$ 의 원소이다. 두 공간은 내적이 주어졌을 때 비로소 동일시될 수 있다. 리만 기하학이나 일반 다양체에서는 이 두 가지가 더 이상 자동으로 같지 않으며, “지표를 올리고 내린다”는 텐서 언어가 바로 이 차이를 다루는 방식이다.

A.2 왜 편미분만으로는 전체 미분을 이해한 것이 아닌가

편미분 $f_x(a)$ 와 $f_y(a)$ 는 각각 x 축 방향과 y 축 방향으로의 변화율이다. 이것은 무수히 많은 방향 가운데 딱 두 방향만을 쥌 것이다.

전체 미분 df_a 는 이와 다르다. 이것은 어떤 방향으로 움직이든 1차 변화량을 계산해 주는 하나의 선형 규칙이다. df_a 를 알면 임의의 방향 u 에 대해 $df_a(u)$ 를 즉시 구할 수 있다.

그렇다면 편미분을 알면 자동으로 df_a 가 결정되지 않는가? 실제로 f 가 충분히 매끄러우면 그렇다. 그러나 편미분이 존재한다고 해서 전체 미분이 반드시 존재하는 것은 아니다.

편미분 존재 $\neq$ 전미분 존재

다음 함수를 생각해 보자.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

원점에서 $f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0) = 0$ 이 존재하지만, $y = x$ 방향으로 접근하면 $f(t, t) = \frac{1}{2}$ 로 연속조차 되지 않는다. 편미분은 있지만 전체 미분은 존재하지 않는 사례이다.

즉 편미분은 “전체 미분의 재료”이지 전체 미분 그 자체가 아니다. 전체 미분이 존재한다는 것(Fréchet 미분가능성)은 편미분 존재보다 더 강한 조건이며, “모든 방향에서 균일하게 1차 근사가 성립한다”는 것을 요구한다.

A.3 왜 다이버전스와 컬은 같은 벡터장에서 서로 다른 값을 줄 수 있는가

다이버전스와 컬은 같은 벡터장을 바라보지만, 전혀 다른 질문을 던진다. 그래서 두 값이 독립적으로 결정된다.

다이버전스 $\nabla \cdot F$ 는 “이 점 근방에서 벡터장이 얼마나 퍼지거나 모이는가”를 잴다. 결과는 스칼라이다. 컬 $\nabla \times F$ 는 “이 점 근방에서 벡터장이 얼마나 회전하려 하는가”를 잴다. 결과는 벡터이다.

이 두 성질은 서로 독립적이다. 그래서 하나의 벡터장이 아래의 네 가지 경우 가운데 어느 것이라도 될 수 있다.

예시	$\nabla \cdot F$	$\nabla \times F$
$F = \langle x, y, z \rangle$	$3 > 0$	$\mathbf{0}$
$F = \langle -y, x, 0 \rangle$	0	$\langle 0, 0, 2 \rangle \neq \mathbf{0}$
$F = \langle x - y, x + y, 2z \rangle$	$4 > 0$	$\langle 0, 0, 2 \rangle \neq \mathbf{0}$
$F = \langle 1, 0, 0 \rangle$	0	$\mathbf{0}$

첫 번째 예시는 퍼지기만 하고 돌지 않는다. 두 번째는 돌기만 하고 퍼지지 않는다. 세 번째는 퍼지면서 동시에 돈다. 네 번째는 둘 다 없다.

핵심 직관

퍼짐과 회전은 벡터장의 서로 다른 국소 성질이다. 화살표 그림만 보고 어느 쪽인지 단번에 판단하기 어려운 이유가 바로 이것이다. 다이버전스와 컬은 눈으로 분리되지 않는 두 성질을 수식으로 분리해 주는 도구이다.

A.4 왜 체인룰은 등고선과 그래디언트를 연결하는 구조가 되는가

체인룰을 단지 “합성함수를 미분할 때 쓰는 곱셈 공식” 정도로만 기억하면, 그것이 왜 기하학적 의미를 갖는지 보이지 않는다. 그러나 체인룰의 본질은 선형사상의 합성이다.

$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 가 있고, $r(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 가 등고선 위를 따라 움직이는 곡선이라고 하자. 합성 $f \circ r : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 는 t 에서의 함수값이 항상 c 로 일정하므로

$$(f \circ r)(t) = c \quad \text{for all } t.$$

양변을 t 에 대해 미분하면 좌변은 0이 되어야 한다. 체인룰은 이 미분을 두 선형사상의 합성으로 분해한다.

$$d(f \circ r)_t = df_{r(t)} \circ dr_t.$$

dr_t 는 $r'(t)$ 를 곱하는 연산이고, $df_{r(t)}$ 는 그래디언트와의 내적을 취하는 연산이므로, 결국

$$0 = df_{r(t)}(r'(t)) = \nabla f(r(t)) \cdot r'(t).$$

이것이 바로 “그래디언트는 등고선의 접선 방향에 수직이다”라는 결론이다.

체인룰의 진짜 역할

체인룰은 두 함수의 합성을 미분할 때 “안쪽 함수”와 “바깥쪽 함수”의 미분을 차례로 적용하는 원리이다. 여기서 그것은 단순한 계산 절약이 아니라, 등고선 위의 곡선이 갖는 기하학적 조건

$$(f \circ r)(t) = c$$

를 미분의 언어

$$\nabla f \cdot r'(t) = 0$$

으로 번역하는 다리 역할을 한다. 체인룰 없이는 이 두 문장이 왜 같은 말인지 설명할 수 없다.

더 넓게 보면, 다변수 미적분학에서 체인룰은 편미분이나 그래디언트보다 더 근본적인 위치에 있다. 함수 합성이 있는 곳이라면 어디서나 작동하며, 이것이 나중에 다양체 위의 미분기하학, 역전과 알고리즘, 변분법 등으로 이어지는 공통된 뼈대이다.